

证券投资组合策略

投资组合的风险与报酬

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

蓝海公司目前账面存在一些资金暂时没有其他用途，财务部将其存放在银行账户中，产生的收益非常少，公司管理层要求投资部门提高闲置资金的收益率并控制风险，投资部总监提出可以在二级市场购买相关证券产品，并指出应通过分散投资来分摊风险。

金小蝶经过分析选择了两项投资产品：消费ETF产品和黄金ETF产品，由于ETF产品本身包含多项股票产品，且两个产品呈负相关性，可以有效降低投资风险。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低风险。这些的“证券”是“资产”的代名词，它可以是任何产生现金流的东西，例如：一项生产性生物资产、一条生产线或者是一个企业。

(1) 投资组合的期望报酬率

两种或两种以上证券的组合，其期望报酬率可以直接表示为：

$$r_p = \sum_{i=1}^m r_i A_i$$

其中： r_i 表示第*i*种证券的期望报酬率； A_i 表示第*i*种证券在全部投资额中的比重， m 表示组合中的证券种类总数。

证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。证券组合的风险也是通过标准差进行衡量，其计算公式为：

$$\sigma_p = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^m A_i A_k \sigma_{ik}}$$

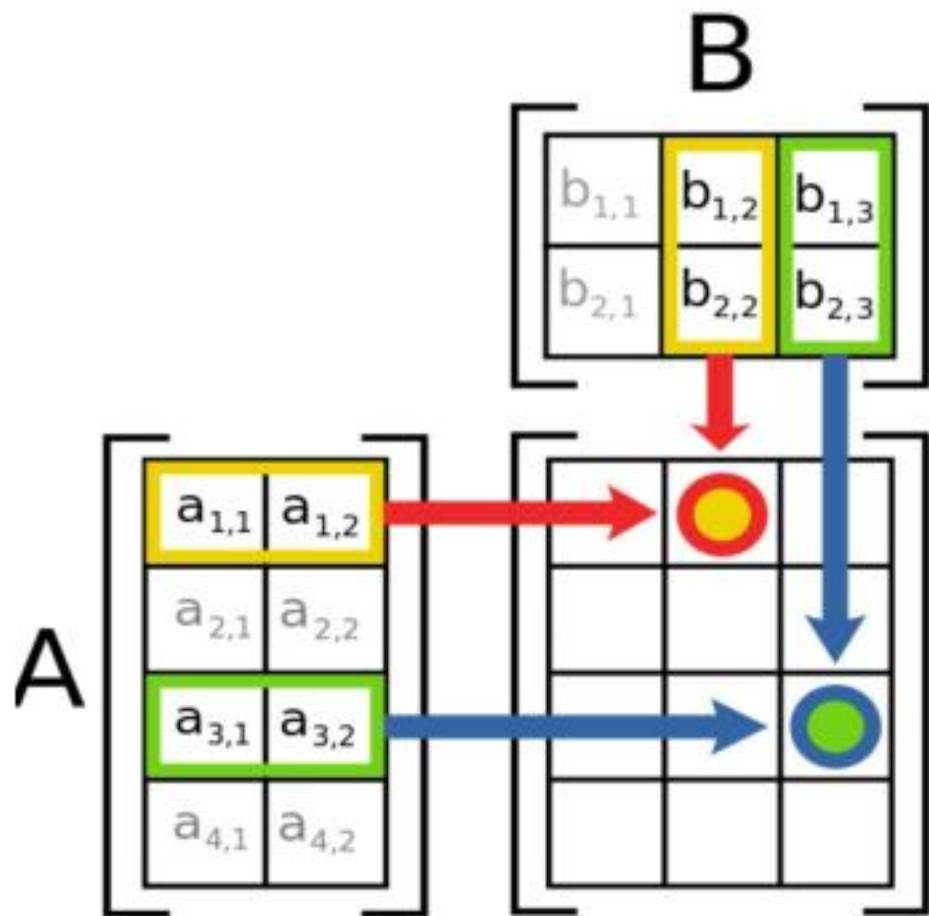
其中：m表示组合内证券种类总数， A_j 表示第j种证券在投资总额中的比例， A_k 表示第k种证券在投资总额中的比例， σ_{jk} 表示第j种证券与第k种证券报酬率的协方差，协方差的公式如下：

$$\sigma_{jk} = r_{jk} \sigma_j \sigma_k$$

其中： r_{jk} 表示证券j和证券k报酬率之间的预期相关系数， σ_j 表示第j种证券的标准差， σ_k 表示第k种证券的标准差。例如在两种证券组合方式下，所有可能的配对组合的协方差矩阵如下：

$$\begin{matrix} \sigma_{1,1} & \sigma_{1,2} \\ \sigma_{2,1} & \sigma_{2,2} \end{matrix}$$

在第二章的任务中，我们学习了如何用array创建数组，以及数组的运算。而矩阵是一个特殊类型的数组，只包含二维数据。矩阵通常被用于线性代数中的各种计算，矩阵中的每个元素都可以通过行和列的索引进行访问和操作。



我们可以使用`np.array()`或`np.matrix()`方法创建矩阵。矩阵中的每个元素可以通过行和列的索引进行访问和操作。

示例1

创建一个2×3的矩阵:

```
import numpy as np
```

```
# 创建一个 3x3 的矩阵
```

```
matrix1 = np.array([[2,3], [5,6]])
```

```
matrix2 = np.matrix([[6,7],[8,9]])
```

```
print("matrix1:")
```

```
print(matrix1)
```

```
print("matrix2:")
```

```
print(matrix2)
```

两个相同大小的矩阵相加，得到的结果为它们的对应元素相加的一个新矩阵。

示例2

对两个矩阵进行相加：

`matrix1 + matrix2`

两个相同大小的矩阵相减，得到的结果为它们的对应元素相减的一个新矩阵。

示例3

对两个矩阵进行相减：

`matrix1 - matrix2`

矩阵的乘法运算有两种，第一种是点乘（又称为Hadamard积），由两个矩阵中对应位置的元素相乘，得到一个新的矩阵，因此两个矩阵的形状必须一致。可以用multiply()函数来实现，其运算规则如下图所示：

$$\begin{array}{cc} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{array} \times \begin{array}{cc} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{array} = \begin{array}{cc} X_{11} * Y_{11} & X_{12} * Y_{12} \\ X_{21} * Y_{21} & X_{22} * Y_{22} \end{array}$$

示例4

对两个矩阵进行逐元素相乘：

```
np.multiply(matrix1,matrix2)
```

实践中用得更多的是矩阵的乘法运算，其运算规则如下图所示：

$$\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix}$$

其中：

$$Z_{11} = X_{11} * Y_{11} + X_{12} * Y_{21}$$

$$Z_{12} = X_{11} * Y_{12} + X_{12} * Y_{22}$$

$$Z_{21} = X_{21} * Y_{11} + X_{22} * Y_{21}$$

$$Z_{22} = X_{21} * Y_{12} + X_{22} * Y_{22}$$

根据上述的计算规则，如果X为二维 $a \times b$ 的矩阵，Y必须为 $b \times c$ 的矩阵，即X有多少列，Y就必须有多少行，否则无法运算，结果得到 $a \times b$ 的矩阵。矩阵的乘法可以用`dot()`函数或“@”符号来实现。

示例5

矩阵的相乘：

```
np.dot(matrix1,matrix2)
```

示例6

矩阵的相乘：

```
matrix1 @ matrix2
```

scipy.optimize是Python中的一个优化库，提供了多种求解优化问题的算法和工具。其主要包含minimize、linprog、curve_fit、root、basinhopping等子模块，在这些子模块中，minimize是最常用和最重要的一个，因为它可以用于求解几乎所有的单目标函数最小化问题，支持处理有约束的最小化问题。minimize()模块的主要参数如下：

```
scipy.optimize.minimize(fun, x0, args=(), bounds=None, constraints=())
```

主要参数说明如下：

- (1) fun(x, *args)：需要求解最优结果的目标函数，其必要参数x为一维数组，*args为一个可选参数，必须是与该函数相关的参数。
- (2) x0：求解结果的初始值，也就是上述目标函数的参数x，先给一个初始值。
- (3) arg：目标函数中的可选参数
- (4) bounds：对求解的目标值每个x变量的限制条件，可以以(min, max)的形式限定其最大值及最小值。

(5)constraints: 格式为字典或字典的列表, 字典中的元素主要有:

- ① “type” 键有两类值: “eq” (表示等于) 和 “ineq” (表示不等于)
- ② “fun” 键的值为限制条件的函数。

如果type的值为“eq”表示限制函数的结果为零; 如果type的值为“ineq”表示限制函数的结果为非负值。

minimize()返回一个OptimizeResult的对象, 该对象有x、success等属性, 其中x输出最优解的序列。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

金小蝶分析计算了两个产品的相关系数为-0.3，其投资回报率及标准差分别为：

- 消费ETF的预期年化投资回报率为30%，标准差为0.6；
- 黄金ETF的预期年化投资回报率为10%，标准差为0.12。

要求通过Python计算两种证券组合中风险最小的组合方式（即风险最小时，两个产品分别在组合中的权重），以及风险最小时的组合投资风险和投资报酬率。



1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

如何设置scipy.optimize优化库中的minimize()中的参数，以求证券组合中风险最小的证券权重？



该任务涉及minimize()的参数及设置如下：

- ✓ fun(x, *args): 目标函数，任务要求是求解风险最小，也即投资组合的标准差最小的组合，此时方差最小也即标准差最小，所以可以根据矩阵的乘法运算规则及方差的求解公式来设计目标函数。设函数的参数x为权重（可以用weights表示），另外还需要设一个可选参数为协方差（可以用cov表示），通过表达式“weights.T @ cov @ weights”，返回证券组合的方差。
- ✓ x0: 求解结果的初始值，也就是权重的初始值，可以先平均分配权重，即设置[0.5, 0.5]列表形式的初始权重。
- ✓ arg: 目标函数中的可选参数，上述目标函数中，除了权重，还有一个cov的协方差参数需要传入，args=(cov,)，由于该参数接收元组，cov为单个的元素，因此需要在后面加“，”。
- ✓ bounds: 对求解的目标值weights的限制条件，应介于0~1之间。
- ✓ constraints: 限制条件设置为所有的权重之和应等于1，因此字典中的元素设置为：
 - ① “type”键的值选应择“eq”（表示等于）
 - ② “fun”键的值应设置为使得所有的权重之和为1，可以通过lambda来实现：lambda x: np.sum(x) - 1。
- ✓ 运行得到的结果，可以通过x属性获取风险最小的时权重列表。



金小蝶通过在公司投资分析经验，也想为自己的闲置资金配置一些低风险稳定收益的基金组合。金小蝶选择了三款比较优秀的基金，其预期回报率和标准差统计如下：

基金	预期回报率	标准差
中康价值	0.18	0.12
沪深300量化增强	0.25	0.3
招商安泰	0.15	0.18

假设三款基金的相关系数如下表所示：

相关系数	中康价值	沪深300量化增强	招商安泰
中康价值	1.00	0.20	0.10
沪深300量化增强	0.20	1.00	0.15
招商安泰	0.10	0.15	1.00

金小蝶是一个偏保守的投资者，因此希望可以尽量将投资组合的风险降到最低，要求通过Python计算三种证券组合中风险最小的组合方式，以及风险最小时的组合投资风险和投资报酬率。

感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢